



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

1 写出下列线性规划问题的对偶问题。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \min \quad z = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 \leq 3 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 5 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 2, 3) \end{cases} \\
 (2) \quad & \max \quad z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 5 \\ 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 \geq 8 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2 \leq 0, x_4 \text{ 无限制} \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1)其对偶问题为:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & \omega = 2y_1 + 3y_2 + 5y_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} 2y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 2 \\ 3y_1 + y_2 + 4y_3 \leq 2 \\ 5y_1 + 7y_2 + 6y_3 \leq 4 \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(2)对偶问题为:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \omega = 5y_1 + 8y_2 + 2y_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} -y_1 + 6y_2 - 2y_3 \geq 1 \\ y_1 + 7y_2 + 3y_3 \leq 2 \\ -y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 3 \\ -3y_1 - 5y_2 + 2y_3 = 4 \\ y_1 \text{ 无限制}, y_2 \leq 0, y_3 \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

2 考虑线性规划问题

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + x_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ 无限制} \end{cases}
 \end{aligned}$$

(1)写出其对偶问题; (2)利用对偶问题性质证明原问题目标函数值 $z \leq 1$ 。

解 (1)其对偶问题为:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \omega = 2y_1 + y_2 + 2y_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ y_1 - y_2 + y_3 \leq 2 \\ -y_1 + y_2 + y_3 = 1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \text{ 无限制}, y_3 \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(2)观察原问题的对偶, 发现 $y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 0$ 时满足所有的约束条件, 此时对偶问题的目标函数值为 $\omega = 1$, 根据弱对偶定理, 原问题(极大值型)的目标函数值总是小于或等于其对偶问题(极小值型)的任何一个可行解的目标函数值, 故原问题的目标函数值总是有 $z \leq 1$ 。

3 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4. \end{cases} \end{aligned}$$

其对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$ ，试利用对偶问题性质求原问题的最优解。

解 首先写出其对偶问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & \omega = 8y_1 + 12y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ 2y_2 \geq 1 \\ y_1 + y_2 \geq 5 \\ y_1 + 2y_2 \geq 6 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题有四个不等式约束条件，将其化为标准型时将有四个松弛变量。用 $y_{si}(i = 1, 2, 3, 4)$ 表示与第 i 个约束条件对应的松弛变量。将题目已知 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$ 代入上述对偶问题的各个不等式约束的左边，容易得知 $y_{s1} = 8 \neq 0, y_{s2} = 1 \neq 0$ ，根据互补松弛定理，原问题的最优解的前两个变量取值零，即 $x_1^* = x_2^* = 0$ 。同时，对偶问题的最优解均不为零，同样根据互补松弛定理得知原问题的两个松弛变量等于零。于是，原问题的最优解 $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$ 满足方程组：

$$\begin{cases} x_3^* + x_4^* = 8 \\ x_3^* + 2x_4^* = 12 \end{cases}$$

解此方程组得到 $x_3^* = x_4^* = 4$ 。故原问题的最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 0, x_3^* = 4, x_4^* = 4$ ，最优值为 $z^* = 44$ 。

4 设线性规划问题1是

$$\begin{aligned} \max \quad & z_1 = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

$(y_1^*, \dots, y_m^*)^T$ 是其对偶问题的最优解。又设线性规划问题2是

$$\begin{aligned} \max \quad & z_2 = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + k_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

其中 k_i 是给定的常数，求证

$$\max z_2 \leq \max z_1 + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*$$

证明 令

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T, \quad c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T, \\ X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad k = (k_1, k_2, \dots, k_m)^T.$$

则可将题目中的两个线性规划问题改写成如下的矩阵形式：

$$\begin{array}{ll} \max & z_1 = c^T X \\ \text{s.t.} & \begin{cases} AX \leq b & (\text{线性规划1}) \\ X \geq 0 \end{cases} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \max & z_2 = c^T X \\ \text{s.t.} & \begin{cases} AX \leq b + k & (\text{线性规划2}) \\ X \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

这两个问题的对偶线性规划分别为：

$$\begin{array}{ll} \min & \omega_1 = b^T Y \\ \text{s.t.} & \begin{cases} A^T Y \geq c & (\text{线性规划1的对偶问题}) \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \min & \omega_2 = (b + k)^T Y \\ \text{s.t.} & \begin{cases} A^T Y \geq c & (\text{线性规划2的对偶问题}) \\ Y \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

题设 $(y_1^*, \dots, y_m^*)^T$ 是线性规划问题1的对偶问题的最优解，则从上面的关系容易看出，这个解也是线性规划问题2的对偶问题的可行解。此时线性规划问题2的对偶问题的目标函数值为

$$\omega_2 = (b + k)^T (y_1^*, \dots, y_m^*)^T = \sum_{i=1}^m b_i y_i^* + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*.$$

对于线性规划问题1，根据强对偶定理， $\max z_1 = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$ ，对于线性规划问题2，根据弱对偶

定理即有：

$$\max z_2 \leq \omega_2 = \sum_{i=1}^m b_i y_i^* + \sum_{i=1}^m k_i y_i^* = \max z_1 + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*.$$